

CAPÍTULO 11.21

Alteraciones del Calcio

PERFIL EUNACOM 1.03.1.020

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El estudio de las alteraciones del metabolismo del calcio es un tema recurrente en el **EUNACOM**, ya que requiere integrar la fisiología renal, ósea y endocrina. La clave para enfrentar estas preguntas es entender la relación dinámica entre el **Calcio**, la **Paratormona (PTH)** y el **Fósforo**.

Fisiopatología y Diagnóstico Diferencial

Para interpretar correctamente los exámenes de laboratorio, debemos observar el eje PTH-Calcio. En condiciones normales, existe un feedback negativo: si el calcio baja, la PTH sube; si el calcio sube, la PTH baja. Cuando esta relación se rompe, podemos identificar la patología subyacente.

Tabla Resumen de Alteraciones del Calcio

TABLA 11.21.1: DIAGNÓSTICO VS CALCIO (CA)				
DIAGNÓSTICO	CALCIO (CA)	PTH	FÓSFORO (P)	COMENTARIO
Hiperparatiroidismo Primario	↑	↑	↓	Causa autónoma (generalmente un adenoma).
Hipercalcemia Maligna	↑	↓	↑	El cáncer secreta PTHrP o destruye hueso.
Hiperparatiroidismo Secundario	↓ o Normal	↑	↑	Típico de la Insuficiencia Renal Crónica.
Hipoparatiroidismo	↓	↓	↑	Común tras cirugía de tiroides.

NOTA CLÍNICA

En el **hiperparatiroidismo primario**, la PTH elevada estimula la excreción renal de fósforo, por lo que este suele estar bajo. En cambio, en la **insuficiencia renal**, el fósforo se retiene (sube), lo que "secuestra" al calcio y eleva la PTH de forma reactiva para intentar compensar.

La Importancia del Calcio Corregido

El calcio en la sangre viaja de dos formas: unido a proteínas (principalmente **albúmina**) y en forma libre o **iónico**. El que ejerce la función biológica y el que regula la PTH es el **calcio iónico**.

Si pedimos un "calcio total", este puede verse afectado por los niveles de albúmina del paciente. Por ejemplo, un paciente desnutrido con albúmina baja tendrá un calcio total bajo, pero su calcio iónico podría ser normal. Esto se conoce como **pseudohipercalcemia** o hipercalcemia ficticia.

Fórmula de Corrección por Albúmina

Para obtener el valor real del calcio cuando no disponemos de calcio iónico, usamos la siguiente fórmula:

- $\text{Calcio Corregido} = \text{Calcio medido} + 0.8 \times (4 - \text{Albúmina})$
- Ejemplo Clínico:**
- Calcemia medida: 7,9 mg/dL (Rango normal: 8,5 - 10,5).
- Albúmina: 3,0 g/dL.
- Cálculo:** $7,9 + 0,8 \times (4 - 3) = 7,9 + 0,8 = 8,7 \text{ mg/dL}$.
- Resultado:** El calcio real es 8,7, por lo tanto, el paciente **no tiene hipocalcemia**.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Nunca diagnostique una alteración del calcio basándose solo en el calcio total sin antes verificar la albúmina o solicitar un **calcio iónico**.

Estudio de la Hipercalcemia

Ante un hallazgo de calcio elevado, el algoritmo diagnóstico sigue estos pasos:

- Confirmar la hipercalcemia:** Repetir el examen y corregir por albúmina.
- Medir PTH plasmática:** Es el examen más importante para diferenciar las causas.
- PTH Elevada (o inapropiadamente "normal"):** El diagnóstico es **Hiperparatiroidismo Primario**. El manejo definitivo suele ser la cirugía (paratiroidectomía).
- PTH Baja (Suprimida):** La causa es externa a la glándula paratiroides. La causa más frecuente y grave es el **Cáncer** (hipercalcemia maligna).

Otras causas de Hipercalcemia (con PTH baja):

- **Hipervitaminosis D:** Exceso de ingesta o producción granulomatosa (sarcoidosis). - **Fármacos:** Uso de **Tiazidas** (como la hidroclorotiazida), que aumentan la reabsorción renal de calcio. - **Insuficiencia Suprarrenal:** Puede cursar con hipercalcemia, además de la clásica hiperkalemia e hiponatremia (ver **Enfermedad de Addison**). - **Inmovilización prolongada:** Aumento de la resorción ósea.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En el EUNACOM, si ves un paciente mayor, con baja de peso y calcio muy alto (>12-13 mg/dL) con PTH baja, marca siempre **Cáncer/Malignidad**. Si es un paciente asintomático con calcio levemente alto y PTH alta, piensa en **Hiperparatiroidismo Primario**.

Estudio de la Hipocalcemia

Cuando el calcio está bajo (y ya se corrigió por albúmina), observamos nuevamente la PTH:

- PTH Elevada (Respuesta compensatoria):**
- Hiperparatiroidismo Secundario:** Muy frecuente en la **Insuficiencia Renal Crónica**. El riñón no activa la Vitamina D y retiene fósforo, bajando el calcio y estimulando a la paratiroides.
- Déficit de Vitamina D:** Por mala absorción o falta de exposición solar.
- PTH Baja (Falla de la glándula):**
- Hipoparatiroidismo posquirúrgico:** Es la causa más común. Ocurre tras una tiroidectomía total donde se extirpan accidentalmente las paratiroides o se daña su irrigación. Puede ser transitorio o permanente.

NOTA CLÍNICA

El fósforo en el hipoparatiroidismo suele estar **elevado**, ya que la PTH es la encargada de eliminar el fósforo por la orina. Al no haber PTH, el fósforo se acumula.

Resumen de Perlas para el Examen

- Calcio iónico:** Es el "gold standard" porque no depende de las proteínas.
- Tiazidas:** Suben el calcio (causan hipercalcemia leve).
- Furosemida:** Baja el calcio (se usa a veces en el tratamiento de crisis hipercalcémicas).
- Cirugía de tiroides:** Siempre monitorizar el calcio en el postoperatorio por riesgo de hipoparatiroidismo agudo.
- Fósforo alto + Calcio bajo:** Piensa de inmediato en **Insuficiencia Renal Crónica**.

Tratamiento de la Hipercalcemia Aguda Tratamiento de la Hipocalcemia

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 55 años con calcemia de 12.5 mg/dL (corregida). Se solicita PTH que resulta elevada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Alteraciones del Calcio. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Calcio alto + PTH alta = hiperparatiroidismo primario; Calcio alto + PTH baja = cáncer
- Calcio bajo + PTH alta = hiperparatiroidismo secundario (IRC); Calcio bajo + PTH baja = hipoparatiroidismo
- El fósforo está bajo solo en el hiperparatiroidismo primario; en las demás situaciones está alto
- Corregir calcio por albúmina: $\text{Ca corregido} = \text{Ca medido} + 0.8 \times (4 - \text{albúmina})$
- Ante hipercalcemia confirmada, el examen clave es la PTH
- Hipoparatiroidismo: causa más frecuente es la cirugía tiroidea
- La hiperfosfatemia tiende a subir la PTH (fisiopatología del hiperparatiroidismo secundario en IRC)

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ALTERACIONES DEL CALCIO)

PREGUNTA 1

Paciente de 55 años con calcemia de 12.5 mg/dL (corregida). Se solicita PTH que resulta elevada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ A) Hipercalcemia maligna
- ☐ B) Hiperparatiroidismo secundario
- ☐ C) Hiperparatiroidismo primario
- ☐ D) Hipervitaminosis D
- ☐ E) Hipoparatiroidismo

PREGUNTA 2

Mujer de 50 años operada de tiroidectomía total hace 3 días presenta parestesias peribucal y signo de Chvostek positivo. Calcemia de 6.8 mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- ☐ A) Hiperparatiroidismo primario
- ☐ B) Hipercalcemia maligna
- ☐ C) Hiperparatiroidismo secundario
- ☐ D) Hipoparatiroidismo postquirúrgico
- ☐ E) Hipomagnesemia

PREGUNTA 3

Paciente con calcemia de 7.5 mg/dL y albúmina de 2.0 g/dL. ¿Cuál es el calcio corregido?

- ☐ A) 7.5 mg/dL
- ☐ B) 8.1 mg/dL
- ☐ C) 9.1 mg/dL
- ☐ D) 8.7 mg/dL
- ☐ E) 6.9 mg/dL

RESUMEN: ALTERACIONES DEL CALCIO

Clase sobre el estudio de las alteraciones del calcio, centrada en la interpretación de calcio, paratormona (PTH) y fósforo para llegar al diagnóstico diferencial. Calcio alto + PTH alta = hiperparatiroidismo primario. Calcio alto + PTH baja = hipercalcemia maligna (cáncer). Calcio bajo + PTH alta = hiperparatiroidismo secundario (insuficiencia renal). Calcio bajo + PTH baja = hipoparatiroidismo (causa más frecuente: cirugía tiroidea). El fósforo está bajo en el hiperparatiroidismo primario (la PTH aumenta su excreción renal) y alto en las demás situaciones. El calcio debe corregirse por albúmina: $\text{calcio corregido} = \text{calcio medido} + 0.8 \times (4 - \text{albúmina})$. Ante hipercalcemia confirmada, el examen más importante es la PTH para diferenciar hiperparatiroidismo primario de cáncer.